Zadaci

1. Kalkulator popusta (Varijable, if-else)
Napiši program koji prima cijenu proizvoda (double) i količinu (int). Ako je količina veća od 10, odobri popust od 20% na ukupni iznos. Ispiši konačnu cijenu.

2. Radni dan ili vikend (switch)
Korisnik unosi redni broj dana u tjednu (1-7). Pomoću switch naredbe ispiši je li taj dan "Radni dan" (1-5), "Vikend" (6-7) ili "Neispravan unos".

3. Tablica zbrajanja (for)
Napiši program koji od korisnika traži unos cijelog broja n. Pomoću for petlje ispiši tablicu množenja za taj broj od 1 do 10 (npr. 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7, ...).

4. Zbroj znamenki (while)
Napiši program koji prima cijeli broj (npr. 1234) i pomoću while petlje izračunava i ispisuje zbroj njegovih znamenki (1+2+3+4 = 10).

5. Osiguran unos (do-while)
Napravi program koji traži od korisnika da unese broj između 1 i 10. Koristi do-while petlju kako bi ponavljao unos sve dok korisnik ne unese broj koji je doista u tom rasponu.

6. Prosjek temperatura (1D niz, foreach)
Kreiraj niz double[] koji sadrži 7 temperatura za protekli tjedan. Pomoću foreach petlje izračunaj prosječnu temperaturu tjedna i ispiši je.

7. Najmanji i najveći (1D niz, for, if)
Napravi niz od 10 cijelih brojeva. Pomoću for petlje i if naredbi pronađi i ispiši koji je broj u nizu najmanji, a koji najveći.

8. Zbroj redaka u matrici (2D niz, ugniježđeni for)
Deklariraj 2D niz (matricu) dimenzija 3x3 i popuni ga brojevima.
Izračunaj zbroj svakog pojedinog retka i ispiši ga (npr. "Zbroj 1. retka je: 15").

9. Transponiranje matrice (2D niz, for)
Napiši program koji uzima matricu 2x3 (2 retka, 3 stupca) i pretvara je u njezinu transponiranu verziju 3x2 (retci postaju stupci i obrnuto). Ispiši rezultat.

10. Mini sustav za ocjene (Sve komponente)
Napravi program koji upravlja ocjenama za 3 studenta iz 3 kolegija (koristi 2D niz int[3][3]).
Pomoću **petlji** omogući unos ocjena.
Pomoću **if/switch** naredbi dodijeli opisnu ocjenu (npr. 5 -> Odličan) svakom učeniku za prosjek.
Pomoću **foreach** petlje ispiši sve ocjene na kraju.
Pronađi najboljeg učenika (onog s najvećim prosjekom).

Za uneseni cijeli broj veći od 2 i manji od 10M ispiši da li je prim (prosti) broj ili ne.

primbrojevi (prim- + broj) (prosti brojevi), prirodni brojevi veći od 1 koji su djeljivi samo s 1 i sami sa sobom. Prvih deset primbrojeva su: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Problem određivanja primbrojeva vrlo je star (→ eratostenovo sito), no do danas nije uspostavljena formula ili algoritam po kojem bi se točno mogla odrediti pojava primbrojeva u nizu prirodnih brojeva, niti je izveden dokaz da je to nemoguće. Najbliži oblik imaju tzv. Mersenneovi brojevi (→ mersenne, marin). Najnoviji podatak o najvećem primbroju (35. poznati Mersenneov primbroj), koji je otkrila skupina matematičara računalima povezanima preko interneta, navodi 21398269 – 1 (broj s 420 921 znamenkom). Primbrojevi Germain dobivaju se kad se od primbroja (p) oduzme jedan a razlika podijeli s dva: pSG = (p – 1)/2, nazvani su po Sophie Germain. Prirodni brojevi veći od broja jedan a koji nisu primbrojevi nazivaju se složenim brojevima. Broj jedan nije ni primbroj ni složeni broj.

https://enciklopedija.hr/clanak/primbrojevi

Za uneseni cijeli broj veći od 2 i manji od 1000 ispiši da li je savršen broj ili ne.

savršeni broj, cijeli broj jednak zbroju svojih djelitelja, uključujući jedinicu, ali ne i samoga sebe. Stari su Grci poznavali prva četiri savršena broja: 6, 28, 496 i 8128. Grčki matematičar Arhita iz Tarenta dokazao je da je svakomu prostom broju oblika 2m – 1 pridružen parni savršeni broj 2m – 1 (2m – 1). Npr. prostom broju 25 – 1 = 31 pridružen je savršeni broj 24 (25 – 1) = 496. Tek je L. Euler dokazao da je svaki parni savršeni broj Arhitina oblika. Smatra se da nema neparnih savršenih brojeva, iako to nitko još nije uspio dokazati. Do danas su elektroničkim računalima ispitani brojevi do 10300, ali nije pronađen niti jedan neparni savršeni broj.

https://www.enciklopedija.hr/clanak/savrseni-broj

Zadaci

Vježbanje algoritamskog načina razmišljanja

Za uneseni cijeli broj veći od 2 i manji od 100 ispiši da li je Armstrongov broj ili ne.

Armstrongov broj je broj koji je jednak zbroju vlastitih znamenki, svaka podignuta na potenciju broja znamenki.

153 je Armstrongov broj zato što:
$153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$

9474 je Armstrongov broj zato što :
$9474 = 9^4 + 4^4 + 7^4 + 4^4$

https://medium.com/@alonalush5/whats-an-armstrong-number-d7b05dfd696e

Zadaci

CIKLIČKA TABLICA

Korisnik unosi dva polja: broj **redova** i broj **stupaca**. Ispod postoji gumb "**KREIRAJ TABLICU**". Nakon submita, pored navedene forme se prikazuje tablica zatraženih dimenzija gdje su polja popunjena brojevima. Brojevi su popunjeni sljedećom logikom:

+ BROJ 1 SE NALAZI U DONJEM DESNOM KUTU
+ POLJA TABLICE SE POPUNJAVAJU SPIRALNO CIKLIČKI U KRUG U SMJERU KAZALJKE NA SATU

Wireframe zadatka s primjerom unosa i tablice možete vidjeti na slici desno.

* program učitava dva cijela broja i ispisuje tablicu u konzolu